

視覚メディア処理Ⅰ 第2回レポート

提出日: 2026 年 5 月 27 日

学籍番号: 2611193

氏名: 中井 平蔵

解答

1. Z バッファ法とその特徴、長所・短所

Z バッファ法とは、3 次元物体を 2 次元画面に描画するときに、各画素に対して「現在その画素に描かれている点の奥行き値」を記録しておき、手前にある面だけを表示するための方法である。

具体的には、三角形ポリゴンをラスタライズするとき、各画素に対応する奥行き z を計算する。そして、その画素にすでに保存されている奥行き値 z_{buf} と比較する。以下の条件を満たす時、その画素の色と奥行き値を新しいものに更新する。

$$z < z_{\text{buf}}$$

長所

- 実装が単純であり、各画素について奥行き値を比較するだけで隠面消去を行える。
- ポリゴンを奥行き順にソートする必要がないため、交差するポリゴンや複雑なシーンにも適用しやすい。

短所

- 各画素に奥行き値を保存するため、追加のメモリが必要となる。
- Z バッファは有限のビット数で奥行き値を表現するため、互いに非常に近い奥行きに位置する面では、前後関係の判定が不安定になり、Z-fighting が発生する場合がある。
- 透明物体の描画は、単純な Z バッファだけでは正しく扱いにくい。透明面では奥の色も合成する必要があるため、追加処理が必要になる。

2. 三角形と線分の交差判定

問題文より、3 次元空間において、三角形 F_1 の 3 つの頂点は

$$\mathbf{v}_1 = (x_1, y_1, z_1)^T, \quad \mathbf{v}_2 = (x_2, y_2, z_2)^T, \quad \mathbf{v}_3 = (x_3, y_3, z_3)^T$$

である。また、線分 L_1 は原点から

$$\mathbf{p} = (p_x, p_y, p_z)^\top$$

までの線分である。この線分上の点は、パラメータ t を用いて

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{p}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

と書ける。

線分と三角形が交差するのは、線分上の点と三角形上の点が一致するときである。三角形と同一平面上の点は、

$$\mathbf{e}_1 = \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1, \quad \mathbf{e}_2 = \mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_1$$

と重心座標 u, v を用いて

$$\mathbf{q}(u, v) = \mathbf{v}_1 + u\mathbf{e}_1 + v\mathbf{e}_2$$

と表せる。この点が三角形の内部にある条件は、

$$u \geq 0, \quad v \geq 0, \quad u + v \leq 1$$

である。

したがって、線分と三角形が交差するかどうかは

$$t\mathbf{p} = \mathbf{v}_1 + u\mathbf{e}_1 + v\mathbf{e}_2 \Rightarrow [\mathbf{p} \quad -\mathbf{e}_1 \quad -\mathbf{e}_2] \begin{bmatrix} t \\ u \\ v \end{bmatrix} = \mathbf{v}_1 \Rightarrow \begin{bmatrix} t \\ u \\ v \end{bmatrix} = [\mathbf{p} \quad -\mathbf{e}_1 \quad -\mathbf{e}_2]^{-1} \mathbf{v}_1$$

の解 t, u, v が以下の条件を満たすかどうかを調べれば良い。

$$0 \leq t \leq 1, \quad u \geq 0, \quad v \geq 0, \quad u + v \leq 1$$

よって、判定手順は次のようになる。

1. $\mathbf{e}_1 = \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1$ 、 $\mathbf{e}_2 = \mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_1$ を計算する。
2. 行列 $A = [\mathbf{p} \quad -\mathbf{e}_1 \quad -\mathbf{e}_2]$ を作り、 $\det A$ を計算する。
3. $\det A \approx 0$ の場合、線分が三角形の平面とほぼ平行であるため、交差しないと判定する。
4. $\det A \neq 0$ の場合、連立方程式 $A(t, u, v)^\top = \mathbf{v}_1$ を解く。
5. 得られた値が

$$0 \leq t \leq 1, \quad u \geq 0, \quad v \geq 0, \quad u + v \leq 1$$

をすべて満たすなら、線分 L_1 は三角形 F_1 と 交差する。

6. どれか1つでも満たさなければ、交差しない。